



KUNDEN-DIENSTE

4040 Neuss

Deutsche Vergaser
Gesellschaft mbH & Co. KG
Leuschstraße 1

5201
FS 851 7802-1

6000 Frankfurt/M.

Gebr. Kull KG
Frankenallee 101-103

732478

2000 Hamburg 1

Johannes J. Matthies
Hammerbrookstraße 97

28911

4040 Neuss

Kundendienst-Werkstatt
Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG
Leuschstraße

5201

3000 Hannover

Ernst Günther Maurer GmbH
Vahrenwalder Straße 253

635051

5000 Köln 1

Robert Zeitz
Aachener Straße 130

511641

SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler

8600 Bamberg

Rauh-Stahlgrober
Nürnberg Straße 243a

27847
+ 27848

6800 Mannheim 1

Franz Bucher KG
Waldhofstraße 82

372066

1000 Berlin 44

Feichtinger & Wachholz oHG
Karl-Marx-Straße 244-246

6841991

8000 München 5

Josef Muhr
Westermühlstraße 3

266336

2800 Bremen 1

Hans Anding
Am Deich 64-67

504121

4400 Münster

Günter Grodde KG
Friedrich-Ebert-Straße 137

77251

4600 Dortmund

Eugen Boss KG
Semmerichstraße 90
Rosemeyerstraße 14

1208-1

8500 Nürnberg

Joh. Popp
Zufuhrstraße 7

263030

4000 Düsseldorf

Heidkamps Autozubehör KG
Luisenstraße 3 und 9

371051

6600 Saarbrücken 3

Ing. Hans-Günther Golub
Am Kieselhumes 13

62949

4000 Düsseldorf

Paul Soeffing KG
Mindener Straße 12-18

77091

7000 Stuttgart 1

Wilhelm Sturm
Sigmaringer Straße 260

721071

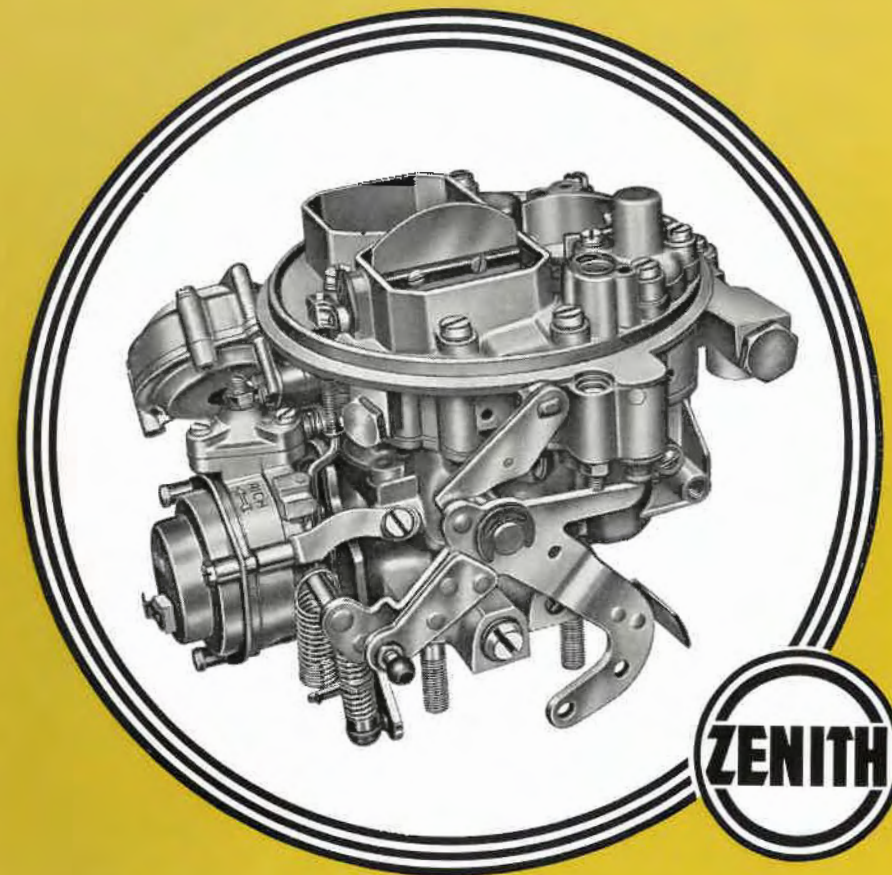
Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1

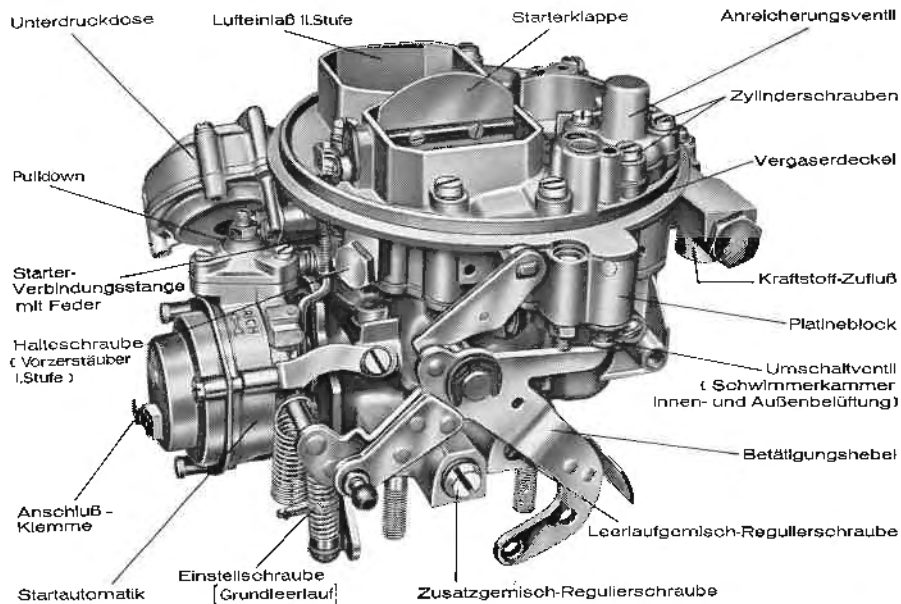


ZENITH-VERGASER

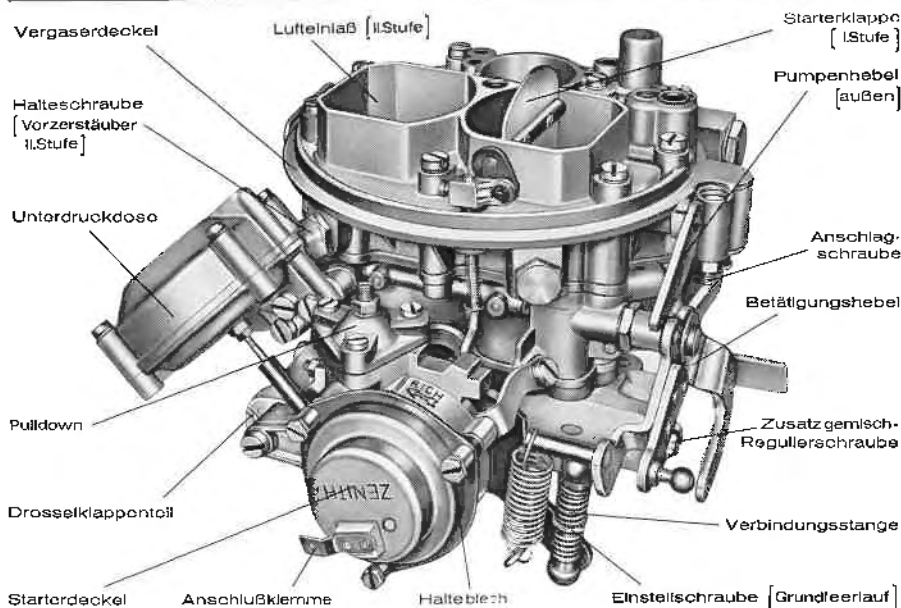


Zenith-Fallstrom-Stufenvergaser 35/40 INAT





Zenith-Fallstrom-Stufenvergaser 35/40 INAT



A. Beschreibung des Vergasers

Der ZENITH-Vergaser, Type 35/40 INAT, ist ein Fallstrom-Stufenvergaser mit Saugrohrweiten von 35 mm in der ersten und 40 mm in der zweiten Stufe. Er findet in dieser oder ähnlicher Bauart als Ein- oder Zweivergaseranlage bei großvolumigen OPEL-Motoren Verwendung.

Wesentlicher Bestandteil des Vergasers ist das Zusatzgemischsystem, dessen Reguliermöglichkeit im Zusammenwirken mit dem Grundleerlaufsystem die Verstellung der Leerlaufdrehzahl gestattet, ohne den Anstellwinkel der Drosselklappe (I. Stufe) für den Grundleerlauf zu verändern. Die Konstanz der Drosselklappenanstellung ist für die Fixierung der Zündunterdruckbohrungen und damit für Zündverstellung durch Unterdruck von großer Bedeutung. Die Lage der Bypässe im Verhältnis zum Schließwinkel der Drosselklappe, die für einen guten Übergangsbereich wichtig ist, kann ebenfalls genauestens festgelegt werden. Darüber hinaus ist die Nachverstellung der Leerlaufdrehzahl durch die Zusatzgemisch-Regulierschraube, z. B. bedingt durch unterschiedliche Reibleistungen der Motore, möglich, ohne die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlaufbetrieb ungünstig zu beeinflussen.

Alle diese Faktoren sind für die Erfüllung der Abgasgesetze von ausschlaggebender Bedeutung.

Der Vergaser besteht aus vier Hauptteilen: Drosselklappenteil, Schwimmergehäuse, Platinblock und Vergaserdeckel.

Das Drosselklappenteil, das von unten an das Schwimmergehäuse angeschraubt ist, nimmt die beiden Drosselklappenwellen mit den Drosselklappen auf. Der Drosselhebel ist auf der Drosselklappenwelle der I. Stufe, der Mitnehmerhebel zur Öffnung der II. Stufe auf der Drosselklappenwelle der II. Stufe befestigt. Die gesamte Startautomatik ist am Drosselklappenteil befestigt und steht mit der Drosselklappenwelle der I. Stufe in Verbindung. Die Leerlaufmisch-Regulierschraube und die Zusatzgemisch-Regulierschraube sind von außen in das Drosselklappenteil eingeschraubt. Das Anschlußrohr der Unterdruckentnahme für Zündverstellung ist eingepreßt. Eine Madenschraube verschließt den Testanschluß für Unterdruckentnahme. Vier Stiftschrauben sind von unten in das Drosselklappenteil eingeschraubt und dienen der Befestigung des Vergasers auf dem Ansaugrohr. Die Einvergaseranlage trägt auf der Drosselklappenwelle der I. Stufe den Pumpenübertragungshebel mit der eingehängten Pumpenverbindungsstange. Ein gefederter Übertragungshebel, an einer Nase des Drosselklappenteils hinter der II. Stufe der Drosselklappenwelle befestigt, nimmt die Pumpenverbindungsstange und eine zweite Verbindungsstange zum Anschlaghebel am Platinblock auf. Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse liegt ein Isolierflansch.

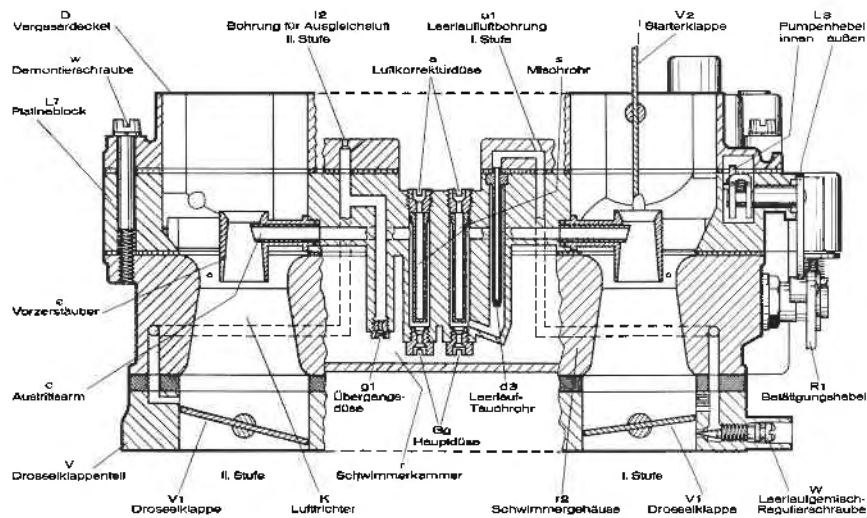


Bild 3: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Zweivergaseranlage) schem. Schnitt, Hauptdüsensystem

Bild 4: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Zweivergaseranlage) schem. Schnitt, Startautomatik und Beschleunigungspumpe

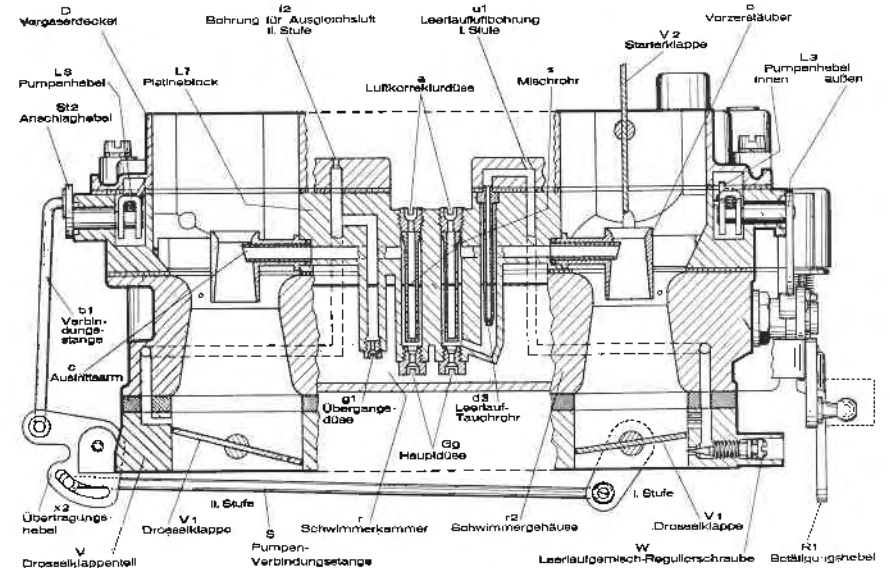
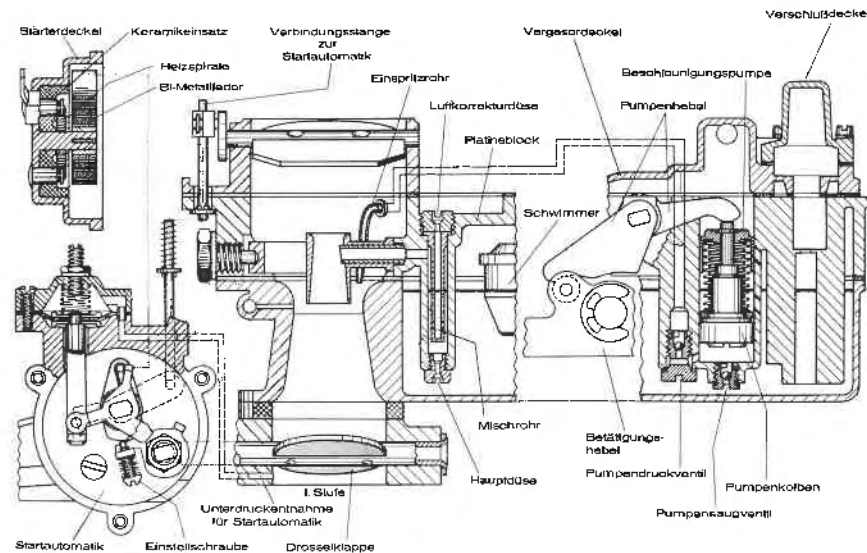
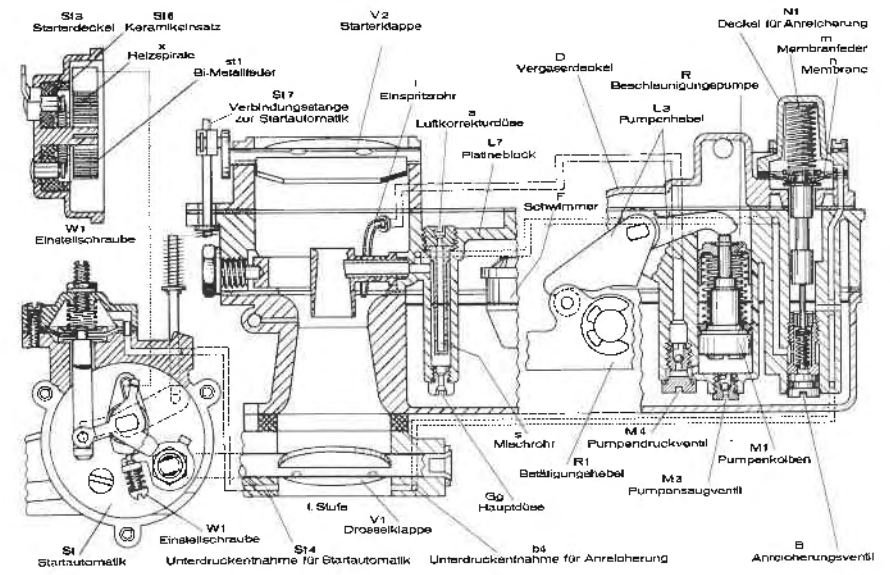


Bild 5: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Einvergaseranlage) schem. Schnitt, Hauptdüsensystem

Bild 6: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Einvergaseranlage) schem. Schnitt, Startautomatik, Beschleunigungspumpe und Anreicherung



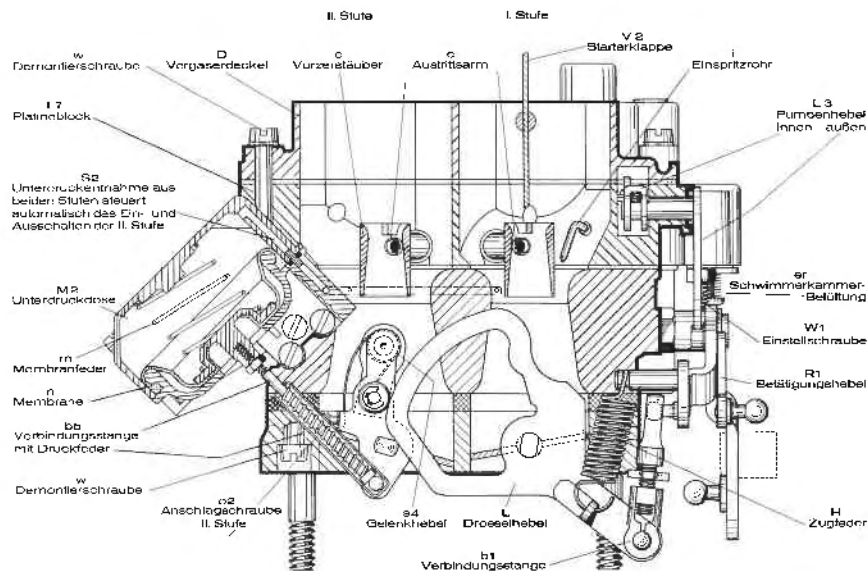
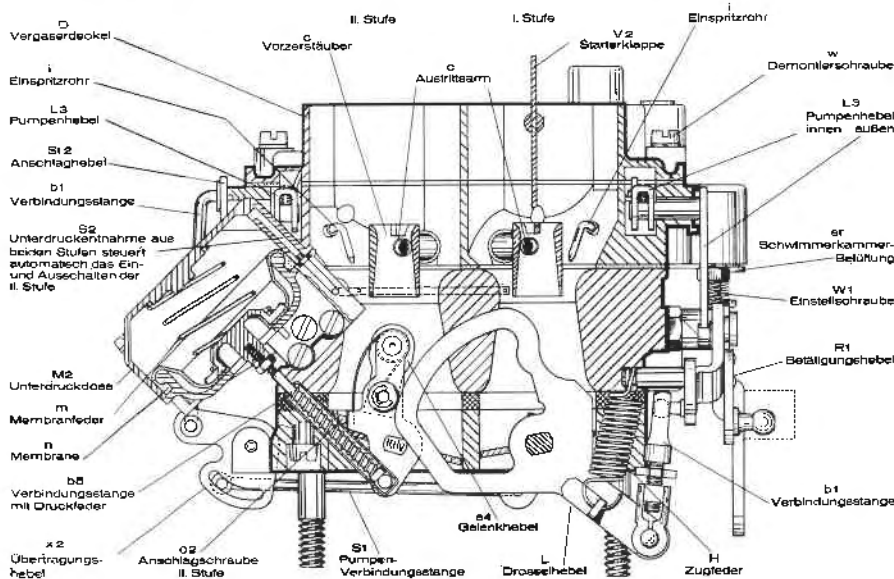


Bild 7: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Zweivergaseranlage) schem. Schnitt, Drosselklappenbetätigung 1. + 2. Stufe

Bild 8: Zenith-Stufenvergaser 35/40 INAT (Einvergaseranlage) schem. Schnitt, Drosselklappenbetätigung 1. + 2. Stufe



Das **Schwimmergehäuse** vereinigt die beiden Mischkammern, in denen die Lufttrichter eingegossen sind, mit der Schwimmerkammer. Die Unterdruckdose zur Einschaltung der II. Stufe und der Betätigungshebel, der über eine Feder und zwei Gelenke mit dem Drosselhebel in Verbindung steht, sind von außen an dem Schwimmergehäuse befestigt. Die beiden Gelenke werden durch die Leerlauf-Einstellschraube miteinander verbunden. Eine Verschlussschraube, – neben der Achse des Betätigungshebels eingeschraubt, – verschließt eine Bohrung, die die Zusatzkraftdüse aufnimmt. Bei Motoren mit automatischem Getriebe ist an der Schwimmerkammer der Dash-pot angebracht. Zwischen Schwimmergehäuse und Platineblock liegt eine Dichtung.

Der **Platineblock**, der mit Zylinderschrauben auf dem Schwimmergehäuse festgeschraubt ist, nimmt Teile für die Aufbereitung des Kraftstoff-Luftgemisches auf. In einem fest angegossenen Düsenstock im Zentrum der Schwimmerkammer sind die beiden Hauptdüsen und die Übergangsdüse für die II. Stufe von unten eingeschraubt und tauchen in den Kraftstoff der Schwimmerkammer ein. Das kalibrierte Leerlauf-Tauchrohr ist eingeklinkt. Oberhalb der Hauptdüsen ragen die Mischrohre in die Reserve und werden durch die von oben eingeschraubten Luftkorrekturdüsen festgehalten. Das Schwimmer-nadelventil ist von unten in den Platineblock eingeschraubt. Darunter befindet sich der Schwimmer, dessen Achse durch ein Halteblech und eine Zylinderschraube befestigt wird. Das Pumpendruckventil, das Pumpensaugventil, die Beschleunigungspumpe, die als Kolbenpumpe ausgebildet ist, und der Pumpenhebel sind ebenfalls am Platineblock angebracht. In einem Schacht neben dem Pumpensystem ist das Ventil der Vollstanreicherung von unten eingeschraubt. Innerhalb der beiden Mischkammern werden die Austrittsarme mit den angegossenen Vorzerstäubern durch Halteschrauben, die von außen in den Platineblock eingeschraubt sind, auf ihren Sitz gedrückt. Das Einspritzrohr für die Zweivergaseranlage ist in der I. Stufe des Mischkanals eingepreßt. Die Einvergaseranlage weist in dem Mischkanal der I. und II. Stufe je ein Einspritzrohr auf. Das Luftkorrekturrohr des Zusatzgemischsystems ist in der Mischkammer der I. Stufe eingepreßt. Die Kolbenstange mit Membrane, die auch als Dichtung dient, sowie Feder und Deckel der Vollstanreicherung, sind am Vergaserdeckel angebracht. Im Vergaserdeckel befindet sich oberhalb des Pumpenkolbens eine Bohrung zum Schwimmergehäuse, die als ständig wirkende Innenbelüftung dient. Von außen an den Platineblock fest angegossen befindet sich eine weitere Innenbelüftung, die auf Außenbelüftung umgeschaltet werden kann. Zwischen Platineblock und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

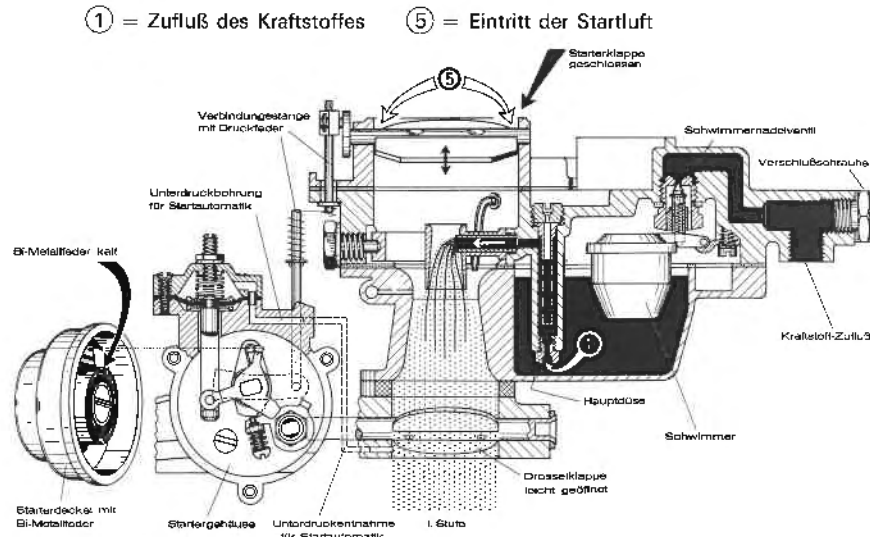
Der **Vergaserdeckel** ist auf dem Platineblock aufgesetzt und mit Zylinderschrauben befestigt, die auch den Platineblock an das Schwimmergehäuse festhalten. In der I. Stufe des Lufteinlasses lagert die Starterklappenwelle mit der Starterklappe. Die Starterstange verbindet den Starterhebel mit der Startautomatik.

1. Das Schwimmersystem

Durch die Schwimmereinrichtung, bestehend aus dem Schwimmer und dem Schwimmernadelventil, wird das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant gehalten. Hat der Kraftstoffspiegel die vorgesehene Höhe erreicht, so wird durch den Auftrieb des Schwimmers die Schwimmernadel auf ihren Sitz gedrückt und der Zufluß des Kraftstoffes gesperrt. Die umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer wird vom Betätigungshebel über ein Ventil gesteuert. Während des Fahrbetriebes erfolgt die Belüftung von innen, jedoch bei Leerlauf und stehendem Motor ist diese Innenbelüftung ab- und auf Außenbelüftung umgeschaltet.

Die umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer hat die Aufgabe, Kraftstoffdämpfe, die sich bei heißem Motor im Leerlauf und Stand bilden können, nach außen abzuleiten. Damit wird verhindert, daß der Leerlauf bei heißem Motor durch Kraftstoffdämpfe ungünstig beeinflusst wird. Außerdem unterbindet die Außenbelüftung bei verschlossener Innenbelüftung das Abfließen der bei stehendem, heißen Motor sich bildenden Kraftstoffdämpfe in das Saugrohr und die dadurch entstehenden Startschwierigkeiten beim Wiederanlassen des Motors.

Bild 9: Wirkungsweise beim Kaltstart



2. Startautomatik

Die Starterklappenwelle steht über Verbindungshebel und Verbindungsstange unter der Spannung einer spiralförmigen Bi-Metallfeder, welche auf jeden Temperaturunterschied anspricht. Wenn der Motor noch kalt ist, ist die Starterklappe je nach Außentemperatur mehr oder weniger geschlossen, denn bei Abkühlung der Bi-Metallfeder wird die Starterklappe durch die Bewegung der Feder in Schließrichtung verdreht. Mit Erwärmung der Bi-Metallfeder läßt ihre Schließkraft nach, und die Starterklappe öffnet sich, bis sie beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur den Lufteinlaß ganz freigibt. Die Bi-Metallfeder wird durch eine Heizspirale beheizt, die so geschaltet ist, daß mit dem Einschalten der Zündung die Erwärmung der Heizspirale und damit auch die der Bi-Metallfeder einsetzt. Die Beheizung dauert so lange, wie die Zündung eingeschaltet ist. Die Öffnung der Starterklappe wird dadurch gefördert, daß die Starterklappenwelle im Luftstutzen außermittig gelagert ist, so daß die Starterklappe ungleich große Flügel hat. Ihr größerer Flügel öffnet abwärts. Der auf ihn auftreffende Strom der angesaugten Luft versucht die Starterklappe im Öffnungssinn zu drehen.

Wenn die Starterklappe geschlossen ist, wird gleichzeitig die Drosselklappe zwangsläufig etwas offengehalten. Dies geschieht dadurch, daß beim Schließen der Starterklappe der Mitnehmerhebel die freibewegliche Stufenscheibe anhebt und ihr Segment zur Wirkung bringt, auf welchem eine Einstellschraube aufliegt. Bei ganz geschlossener Starterklappe trifft die Einstellschraube auf die äußerste Position der Stufenscheibe, wodurch die Drosselklappe etwas geöffnet wird. Deshalb kann sich der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck bis unter die Starterklappe auswirken. Der zusätzlich angebrachten Unterdrucksteuerung fällt die Aufgabe zu, die Starterklappe nach dem Anspringen des Motors bei höheren Leerlaufdrehzahlen, oder bei kleineren Teillasten, oder beim Schieben des Fahrzeuges, gegen die Spannung der Bi-Metallfeder etwas zu öffnen und auf diese Weise einer Überfettung des Startgemisches durch Luftzugabe entgegenzuwirken. Dies geschieht dadurch, daß der im Vergaser kurz unterhalb der Drosselklappe herrschende Unterdruck über eine Membrane mit einer Betätigungsstange wirksam wird und über den Mitnehmerhebel die Starterklappe etwas aufzieht. Im Rahmen dieser Gegebenheiten ist die Wirkungsweise der Startautomatik bei Kaltstart folgendermaßen: Als erstes ist die Startautomatik auszulösen und in Startstellung zu bringen, indem vor dem Anlassen das Fahrpedal kurz niedergetreten wird. Dadurch kann die erwähnte Stufenscheibe die Stellung einnehmen, die der Temperatur der Bi-Metallfeder entspricht. Dann ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen. Der beim Anlassen des Motors unter der Starterklappe wirksam werdende Unterdruck hebt Kraftstoff über Hauptdüse und Mischrohr an und läßt ihn über den Austrittsarm im Vorzerstäuber austreten. Die für die Gemischbildung erforderliche Luft wird über die Starterklappe angesaugt, die in ein Flattern zwischen Öffnen (hervorgerufen durch den Unterdruck) und Schließen (veranlaßt durch die Spannung der Bi-Metallfeder) versetzt wird.

Auf diese Weise bildet sich zunächst ein sehr kraftstoffreiches Startgemisch, das den Motor auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen sicher anspringen läßt. Mit eintretender Erwärmung von Motor und Bi-Metallfeder setzt die Öffnung der Starterklappe ein, und der Luftanteil des Startgemisches wird größer. Es magert sich selbständig ab. Die Abmagerung schreitet so lange fort, bis die Starterklappe ihre senkrechte Betriebsstellung erreicht hat.

3. Leerlauf-, Übergang- und Zusatzgemischsystem

Das Leerlaufsystem ist der I. Stufe des Vergasers zugeordnet. Der Kraftstoff für den Leerlauf wird dem Hauptdüsenystem entnommen, nachdem er die Hauptdüse durchflossen hat. Er wird durch das kalibrierte Leerlauf-Tauchrohr zu einem Scheitelpunkt, der über dem Kraftstoffniveau liegt, emporgesaugt und hier mit der durch die Leerlaufbohrung eintretenden Luft zu einer Emulsion vermischt. Diese Leerlaufemulsion wird abwärts zu kleinen Bohrungen nahe der Drosselklappe geführt. Der Ausfluß aus der unteren Bohrung kann durch die Leerlaufgemisch-Regulierschraube geregelt werden. Aus dieser Bohrung wird bei geschlossener Drosselklappe Leerlaufemulsion in den Saugkanal abgesaugt. Über den Ringspalt an der etwas angestellten Drosselklappe wird Luft angesaugt, die sich mit der Leerlaufemulsion zum Leerlaufgemisch aufbereitet.

Bild 10: Wirkungsweise beim Leerlauf

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
④ = Eintritt der Leerlauf Luft

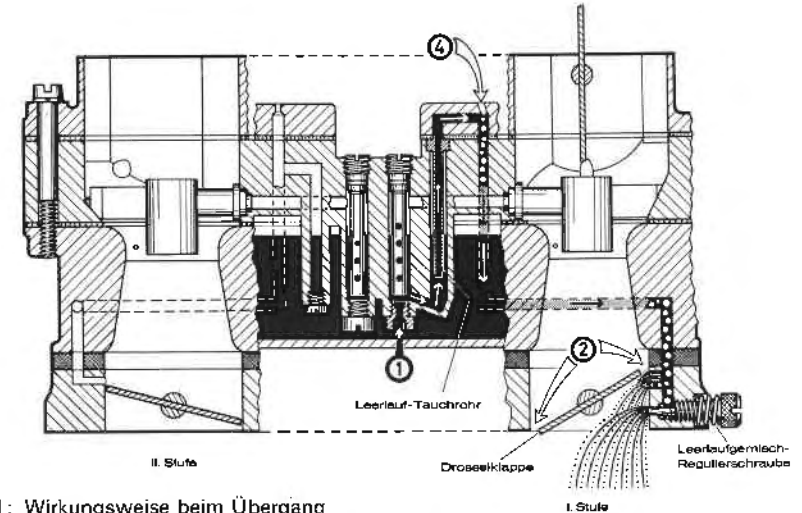
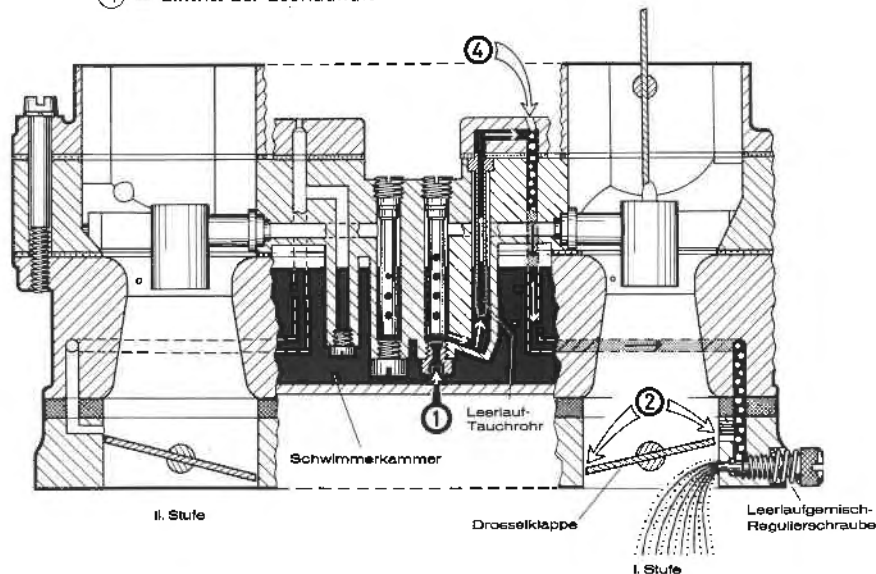


Bild 11: Wirkungsweise beim Übergang

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
④ = Eintritt der Leerlauf Luft

Die drei oberhalb der Leerlaufgemisch-Regulierschraube liegenden Bohrungen sind Bypässe. Sie kommen erst zur Wirkung, wenn die Drosselklappe geöffnet wird und dienen dem Übergang vom Leerlaufsystem auf das Hauptdüsenystem. Aus der Bohrung (bei einigen Ausführungen sind es zwei Bohrungen), die neben den Bypässen liegt, wird Unterdruck entnommen, der zur Steuerung der Zündverstellung über das Anschlußrohr und eine Schlauchleitung zum Zündverteiler herangezogen wird.

Das vorher beschriebene herkömmliche Leerlaufsystem dient der Sicherstellung eines bestimmten Grundleerlaufes, der werkseitig geprüft und in einem sehr engen Toleranzband fixiert wurde. Zur Verwirklichung der gewünschten Leerlaufdrehzahl und der notwendigen Nachregulierungen, die z. B. durch unterschiedliche Reibleistungen der Motore erforderlich sind, besitzt der Vergaser ein Zusatzgemischsystem (Umgemischsystem). Es ermöglicht die Nachregulierung der Leerlaufdrehzahl mit nur einer Zusatzgemisch-Regulierschraube (bei Zweivergasieranlagen je Vergaser eine Zusatzgemisch-Regulierschraube), ohne daß dadurch die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlauf verändert wird.

Das Verhältnis Kraftstoff-Luft bleibt bei kleineren oder größeren Durchsätzen des Zusatzgemisches konstant und damit auch die zur Erfüllung der Abgas-gesetze vorgeschriebenen Emissionen im Abgas. Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird der Schwimmkammer entnommen, von einer Kraftstoffdüse dosiert und in eine Bohrung geführt, in die von oben das Luftkorrekturrohr

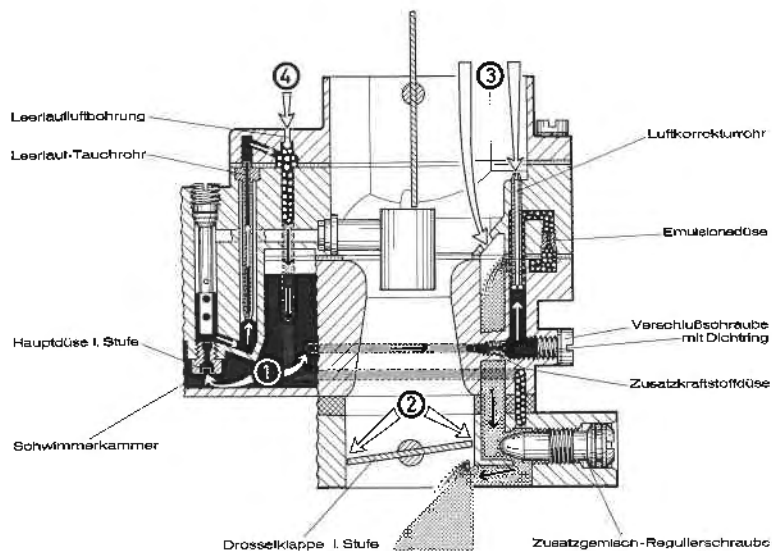


Bild 12:
Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Umluft ④ = Eintritt der Ausgleichsluft

hineinragt. Über dieses Rohr wird Luft aus der Mischkammer angesaugt, die sich mit dem Kraftstoff in der Bohrung zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt an eine Düse im Platineblock, die die Durchsatzmenge der Emulsion bestimmt. Von hier aus fließt die Emulsion in einen abwärts führenden Kanal und vermischt sich mit der aus der Mischkammer oberhalb des Lufttrichters angesaugten Luft. Dieses Zusatzgemisch gelangt an eine Bohrung im Drosselklappenteil, deren Querschnitt durch den Konus der Zusatzgemisch-Regulierschraube variiert werden kann. Die von der jeweiligen Stellung der Zusatzgemisch-Regulierschraube bestimmte Durchsatzmenge des Zusatzgemisches tritt durch einen Kanal separat von der Emulsion des vorher beschriebenen Grundleerlaufes in die Mischkammer.

4. Hauptdüsensystem

Der Vergaser hat zwei Saugkanäle, als I. und II. Stufe ausgebildet, die hintereinander geöffnet werden und gemeinsam im Einlaß des Saugrohrs münden. In jeder Stufe ist eine Drosselklappe im Drosselklappenteil gelagert. Die Drosselklappe der I. Stufe wird durch den Drosselhebel geöffnet, der über das Vergasergestänge mit dem Fahrpedal in Verbindung steht. Auf die Drosselklappenstellung der II. Stufe hat der Fahrer keinen direkten Einfluß. Sie öffnet sich selbsttätig durch Unterdrucksteuerung, etwa ab $\frac{3}{4}$ geöffneter I. Stufe. Solange

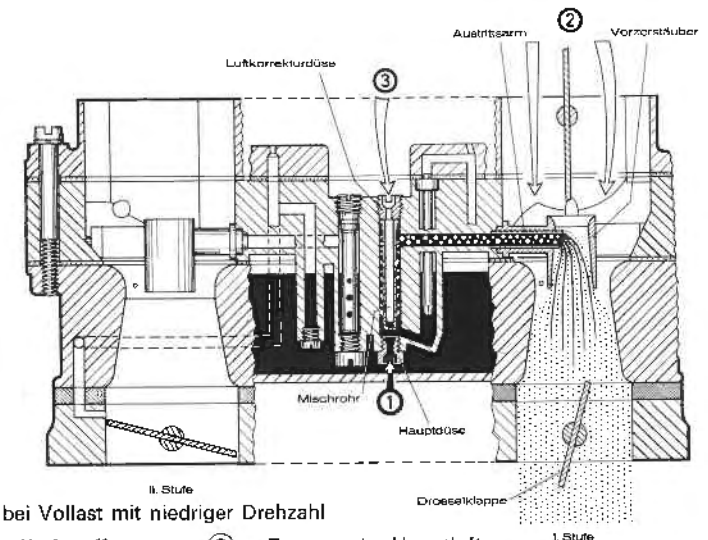


Bild 13:
Wirkungsweise bei Vollast mit niedriger Drehzahl

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichsluft

der Unterdruck in der Mischkammer der I. Stufe einen bestimmten Wert nicht übersteigt, ist die Herstellung des Kraftstoffluftgemisches auf die I. Stufe beschränkt. Wenn die Drosselklappe der I. Stufe voll geöffnet wird und der Unterdruck eine bestimmte Größe erreicht, wird er über eine Unterdruckdose auf die Drosselklappe der II. Stufe wirksam. In der Unterdruckdose wird durch den Unterdruck eine Membrane angezogen, die ihre Bewegung über eine Verbindungsstange zum Mitnehmerhebel der II. Stufe überträgt. Die Kulissee auf dem Drosselhebel der I. Stufe verhindert, daß die II. Stufe vorzeitig öffnet. Durch diese Unterdrucksteuerung der II. Stufe wird dem Motor für jeden Betriebszustand im obersten Teillastbereich und bei Vollastbetrieb die günstigste Vergaseröffnung zugeordnet. Damit der Übergang von der I. zur II. Stufe nicht stoßartig erfolgt, ist in der II. Stufe eine Einrichtung angebracht, die ähnlich der Leerlaufeinrichtung der I. Stufe ausgebildet ist. Eine Übergangsdüse versorgt diese Einrichtung mit Kraftstoff. Die für die Gemischbildung erforderliche Luft wird über eine Bohrung im Vergaserdeckel entnommen. Die Rückwärtsbewegung der Drosselklappe der II. Stufe wird durch eine Feder in Verbindung mit der Kulissee am Drosselhebel zur zwangsläufigen Rückführung bewirkt. (Die Ausführungen des folgenden Abschnittes gelten für jede der beiden Stufen.) An den Austrittsarm, der in der Mischkammer durch eine Schraube festgehalten wird, ist ein Vorzerstäuber angegossen. Der Austrittsarm steht mit einer aufwärtsführenden Bohrung in Verbindung (Mischrohrschacht) in die das Mischrohr von oben eingelassen ist. Die eingeschraubte Luftkorrekturdüse hält das Mischrohr auf seinem Sitz. Die in der Schwimmkammer befindliche

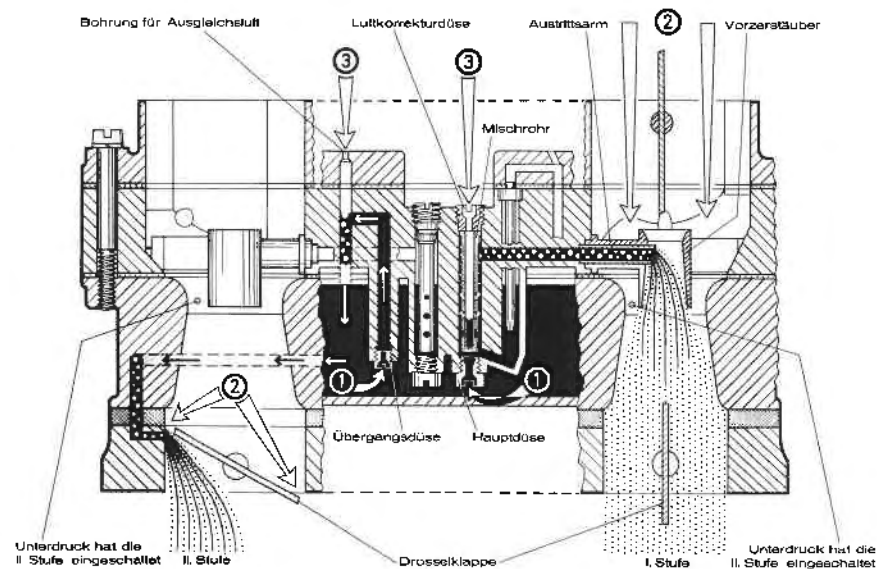
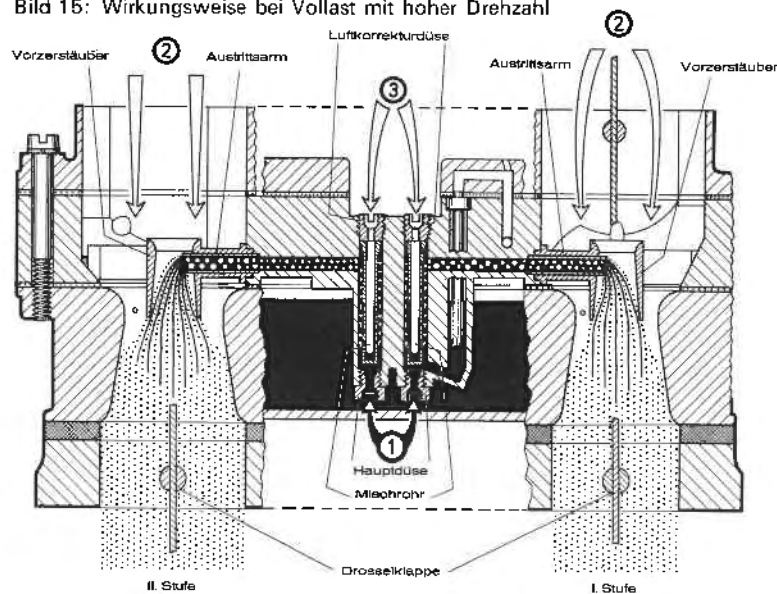


Bild 14: Wirkungsweise beim Übergang zur II. Stufe

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
② = Eintritt der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichluft

Bild 15: Wirkungsweise bei Vollast mit hoher Drehzahl

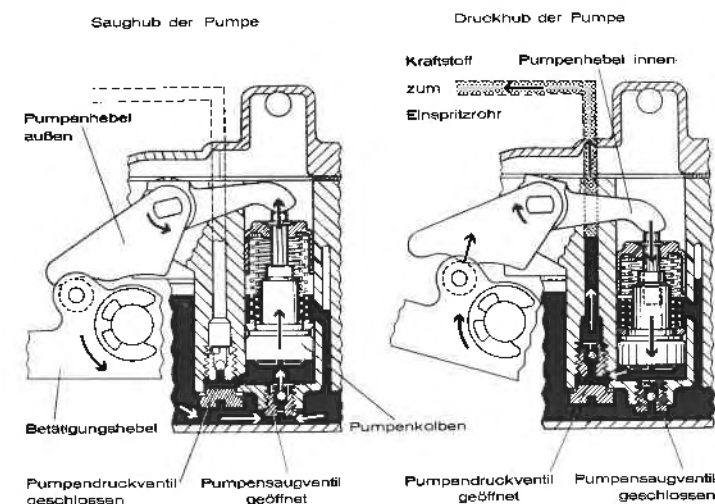


Hauptdüse läßt den Kraftstoff in den Mischrohrschacht treten. Im Ruhezustand steht der Kraftstoff in Schwimmerkammer und Mischrohrschacht gleich hoch. Unter dem Einfluß des im Saugkanal entstehenden Unterdrucks wird er durch den Austrittsarm abgesaugt. Wenn mit steigender Unterdruckwirkung der Kraftstoffstand in dem Mischrohrschacht absinkt, tritt durch die Luftkorrekturdüse Ausgleichluft ein, die sich durch die kleinen Bohrungen des Mischrohrs mit dem durch die Hauptdüse nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermischt, die durch den Kraftstoffaustritt abgesaugt wird. Die Luftkorrekturdüse bewirkt, daß die Zusammensetzung des Kraftstoffluftgemisches über den ganzen Drehzahlbereich entsprechend den motorischen Erfordernissen korrigiert wird.

5. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe ist als Kolbenpumpe ausgebildet. Sie wird bei Zweivergasern nur in der I. Stufe wirksam. Bei Verwendung des Vergasers als Einvergaseranlage wird auch in der II. Stufe eine separate Beschleunigungspumpe verwendet, die den ruckfreien Einsatz der II. Stufe gewährleistet. Das Betätigungsgestänge dieser Beschleunigungspumpe ist so ausgelegt, daß der Spritzbeginn kurz vor Freigabe der mechanischen Öffnungssperre der II. Stufe einsetzt. Die Wirkungsweise dieser Beschleunigungspumpe ist die gleiche wie die der I. Stufe. Deshalb wird nachstehend nur das Beschleunigungspumpensystem der I. Stufe beschrieben.

Bild 16: Funktion der Beschleunigungspumpe



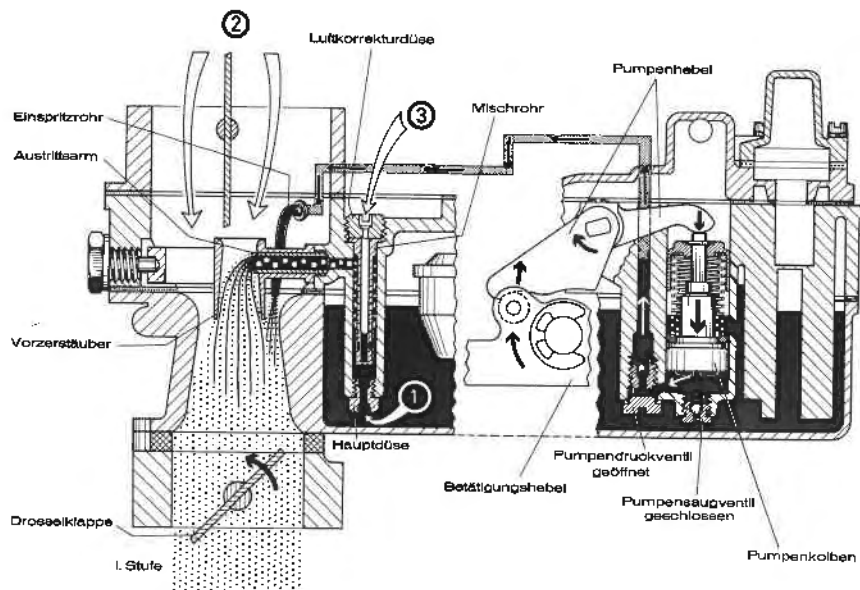


Bild 17: Wirkungsweise bei der Beschleunigung

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichsluft

Eine Kammer im Platineblock bildet den Pumpenzylinder, in dem der Pumpenkolben auf- und niedergleitet. Der Pumpenhebel besitzt eine Kurvenbahn und wird über eine Rolle am Betätigungshebel bewegt. Die Kurve am Pumpenhebel ist so ausgebildet, daß sie den Kolbendruckhub in der für die Beschleunigung erforderlichen Zeiteinheit ergibt. Beim Schließen der Drosselklappe bewegt sich der Pumpenkolben aufwärts und führt den Saughub aus. Wenn die Drosselklappe geöffnet wird, gleitet der Pumpenkolben abwärts und drückt den Kraftstoff aus den Pumpenraum über Bohrungen durch das kalibrierte Einspritzrohr in die Mischkammer der I. Stufe. Eine Kugel im Pumpensaugventil verhindert während des Druckhubes der Pumpe das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmkammer. Eine weitere Kugel im Pumpendruckventil unterbindet während des Saughubes der Pumpe das Einströmen von Luft aus der Mischkammer.

Ab einer bestimmten Größe des Unterdruckes in der Mischkammer, wird aus dem Pumpensystem Kraftstoff abgesaugt, der das Kraftstoff-Luftgemisch bei Vollast und hohen Drehzahlen anreichert.

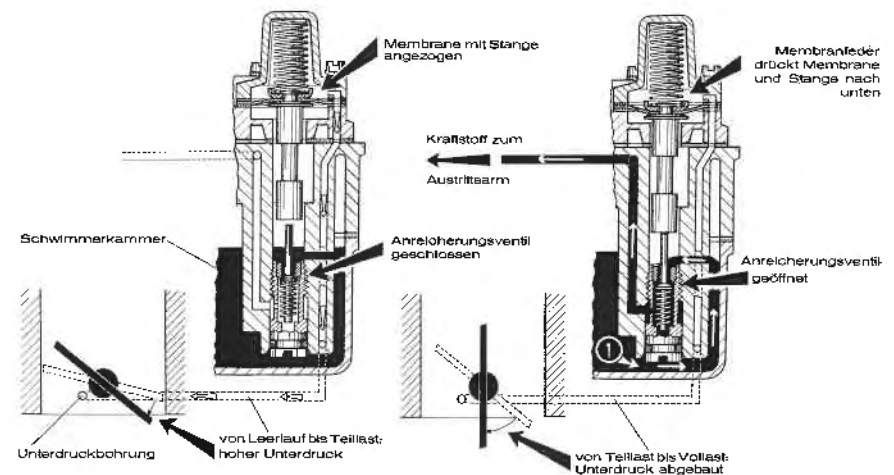
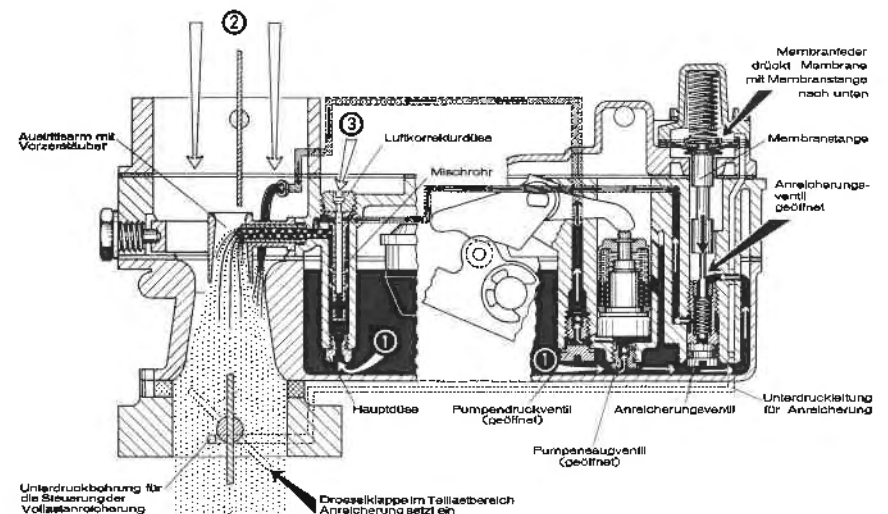


Bild 18: Funktion des Anreicherungsventils

- ① = Zufluß des Kraftstoffes

Bild 19: Wirkungsweise bei der Anreicherung

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichsluft



6. Anreicherungs-system

Das durch Unterdruck gesteuerte Anreicherungs-system besteht aus dem im Platineblock eingeschraubten Anreicherungs-ventil sowie der mit Stößel versehenen Unterdruckmembrane und Feder, die mit einem kleinen Gehäuse auf den Vergaserdeckel aufgeschraubt sind. Die Arbeitsweise des Anreicherungs-systems ist folgende:

Der zur Steuerung herangezogene Unterdruck wird vor der Drosselklappe, also praktisch im Saugrohr abgenommen. Die Charakteristik des Unterdrucks verläuft hier anders als in der Mischkammer, d. h. mit größer werdender Drosselklappenöffnung fällt er ab.

Durch den bei niederen Drehzahlen (Teillast) verhältnismäßig hohen Unterdruck wird die Membrane gegen die Feder angezogen. Der mit der Membrane verbundene Stößel berührt dann nicht mehr das Anreicherungsventil, womit der Kraftstoff-Fluß unterbrochen ist. Mit zunehmender Öffnung der Drosselklappe und damit steigender Drehzahl des Motors fällt der Unterdruck im Saugrohr ab und kann, wenn er auf einen bestimmten Wert abgesunken ist, gegen die Feder der Steuerungsmembrane keine Wirkung mehr ausüben. Er öffnet so das Anreicherungsventil. Nun kann über das kalibrierte Anreicherungsventil zusätzlicher Kraftstoff dem Mischrohr zufließen und so das Kraftstoff-Luft-Gemisch anreichern.

B. Bedienung und Regulierung

Der Vergaser wird für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten), in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasgesetze und darf nicht willkürlich verändert werden (ausgenommen ist die Verstellung der Leerlaufdrehzahl mit der Zusatzgemisch-Regulierschraube).

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet nach dem Einschalten selbsttätig. Beim Starten ist wie folgt zu verfahren:

a) Bei kaltem Motor ist das Fahrpedal niederzutreten und wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.

b) Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten, wobei gleichzeitig Zündung und Anlasser zu betätigen sind, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

2. Leerlauf

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Zusatzgemisch-Regulierschraube nachreguliert werden (Werksangaben beachten!). Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

Zur Einhaltung der durch die Abgasgesetze festgelegten Emissionswerte darf die gesicherte Leerlaufgemisch-Regulierschraube, die Anschlagschraube für den Betätigungshebel und die Einstellschraube in der Verbindungsstange zwischen Betätigungshebel und Drosselhebel nur unter Beachtung der Werksangaben verstellt werden.

Bei Zweivergaseranlagen besitzt jeder Vergaser eine Zusatzgemisch-Regulierschraube. Die Nachregulierung muß hier mit beiden Zusatzgemisch-Regulierschrauben vorgenommen werden. Die Luftdurchsätze der Vergaser sind dabei mit Hilfe von Synchrotestern zu synchronisieren.

C. Wartung des Vergasers

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze erforderlich sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u. U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit, durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kundendienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergasers vorteilhafter als Reparaturen, Neuregulierung etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung, der Vergaser und das Saugrohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.